



NÚMEROS INTEIROS, OPERAÇÕES E PROPRIEDADES

Prof. Dr. Anderson Paiva Cruz

Conteúdo

- Definição a partir dos naturais
 - Operações e propriedades
- Anéis e domínios de integração
- Subtração e propriedades
- Relação de Divisibilidade
- Teorema Fundamental da Aritmética
- Teorema de Euclides sobre infinidade de primos
- Algoritmo estendido de Euclides

A close-up photograph of a person's hand holding a single, vibrant green leaf. The leaf is elongated with a serrated edge and prominent veins. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting a natural setting with many other leaves. The overall mood is peaceful and organic.

DOS NATURAIS
AOS INTEIROS

Naturalmente...



Construção intuitiva

- Adiciona-se o 0 e o $-x$ para cada natural x ...
- Cada inteiro pode ser representado como a diferença entre dois naturais
 - $r = n - j$
 - -7 seria o conjunto de todos os pares (n, j) tal que $n - j = -7$
 - Como a subtração ainda não foi definida, temos:

DEFINIÇÃO: Para quaisquer números naturais n, k, j, i ,

$$(n, j) \sim (k, i) \text{ sse } n + i = k + j$$

- Ex.: $(1, 3) \sim (5, 7)$, $(13, 11) \sim (4, 2)$, $(2, 2) \sim (3, 3)$

Primeiros resultados

Theorem 1 Para todo $n, j \in \mathbb{N}$, $(n, j) \sim (1, 1) \Leftrightarrow n = j$,

Proof Seja $n, j \in \mathbb{N}$. Pela definição de $\sim$ temos que $n + 1 = 1 + j$. Então pela lei do cancelamento, $n = j$.

Theorem 2 Para todo $n, j \in \mathbb{N}$, $(n, j) \sim (2, 1) \Leftrightarrow n = j + 1$

Proof Seja $n, j \in \mathbb{N}$. Suponha $(n, j) \sim (2, 1)$. Então $n + 1 = 2 + j = 1 + 1 + j = (j + 1) + 1$ Pela definição de $\sim$, de '2' e por comutatividade. Portanto, pela lei do cancelamento, $n = j + 1$.

Theorem 3 $\sim$ é uma relação reflexiva, simétrica e transitiva

EXERCÍCIO (Demonstre)

Classe de equivalência e o conjunto $\mathbb{Z}$

- Uma classe de equivalência $[(n, j)] \in P \times P$ é o conjunto de todos os pares (k, i) tal que $(n, j) \sim (k, i)$. I.e.:

$$[(n, j)] = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } (n, j) \sim (k, i)\}$$

- Exemplos:
 - $[(2, 3)] = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } (2, 3) \sim (k, i)\} = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } 2 + i = k + 3\} = \{(1, 2), (2, 3), (4, 5), \dots\}$
 - $[(4, 4)] = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } (4, 4) \sim (k, i)\} = \{(k, i) : (k, i) \in P \times P \text{ e } 4 + i = k + 4\} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), \dots\}$
- Seja $\mathbb{Z}$ o conjunto de todas as classes de equivalência c.r.a. $\sim$.
 - Denotemos $0_{\mathbb{Z}} = [(1, 1)]$ e $1_{\mathbb{Z}} = [(2, 1)]$.
 - Note que $0_{\mathbb{Z}} \neq 1_{\mathbb{Z}}$ já que $(1, 1) \in 0_{\mathbb{Z}}$ e $(1, 1) \notin 1_{\mathbb{Z}}$.

Adição de inteiros

- IDEIA: Como $\alpha_{\mathbb{Z}} = (n, j), i$, e. $\alpha = n - j$ e $\beta_{\mathbb{Z}} = (k, i)$ i. e. $\beta = k - i$, então $\alpha + \beta = n - j + k - i = (n + k) - (j + i)$; $\alpha_{\mathbb{Z}} +_{\mathbb{Z}} \beta_{\mathbb{Z}} = (n + k, j + i)$. Logo, seja qualquer elemento (n, j) de α e (k, i) de β , podemos definir

$$\alpha +_{\mathbb{Z}} \beta \text{ é dado por } [(n + k, j + i)]$$

- LEMA: Seja $n, j, k, i, n_1, j_1, k_1, i_1 \in \mathbb{N}$, se $(n, j) \sim (n_1, j_1)$ e $(k, i) \sim (k_1, i_1)$ então $(n + k, j + i) \sim (n_1 + k_1, j_1 + i_1)$
 - Por definição de $\sim$, e associatividade e comutatividade de $+$.

- Propriedades da adição dos inteiros:

EXERCÍCIO (Demonstre)

- Considere qualquer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$. Então:

- $\alpha +_{\mathbb{Z}} \beta = \beta +_{\mathbb{Z}} \alpha$ (Commutativity).
- $\alpha +_{\mathbb{Z}} (\beta +_{\mathbb{Z}} \gamma) = (\alpha +_{\mathbb{Z}} \beta) +_{\mathbb{Z}} \gamma$ (Associativity).
- $\alpha +_{\mathbb{Z}} 0_{\mathbb{Z}} = \alpha$.
- $(\exists! \delta)(\alpha +_{\mathbb{Z}} \delta = 0_{\mathbb{Z}})$. (This unique δ is denoted $-_{\mathbb{Z}}\alpha$. If $(h, i) \in \alpha$, then $(i, h) \in -_{\mathbb{Z}}\alpha$.)

Multiplicação de inteiros

- Seja $\alpha = n - j$ e $\beta = k - i$, então $\alpha \times \beta = (n - j) \times (k - i) = ((n \times k) + (j \times i)) - ((j \times k) + (n \times i))$. Logo, seja qualquer elemento (n, j) de α e (k, i) de β , podemos definir

$$\alpha \times_Z \beta \text{ é dado por } [(n \times k) + (j \times i), ((j \times k) + (n \times i))].$$

- LEMA: Seja $n, j, k, i, n_1, j_1, k_1, i_1 \in \mathbb{N}$, se $(n, j) \sim (n_1, j_1)$ e $(k, i) \sim (k_1, i_1)$ então

$$((n \times k) + (j \times i), (j \times k) + (n \times i)) \sim ((n_1 \times k_1) + (j_1 \times i_1), (j_1 \times k_1) + (n_1 \times i_1)).$$

- Propriedades da adição dos inteiros:
 - Considere qualquer $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}$. Então:

- $\alpha \times_Z \beta = \beta \times_Z \alpha$ (Commutativity).
- $\alpha \times_Z (\beta \times_Z \gamma) = (\alpha \times_Z \beta) \times_Z \gamma$ (Associativity).
- $\alpha \times_Z (\beta +_Z \gamma) = (\alpha \times_Z \beta) +_Z (\alpha \times_Z \gamma)$ (Distributivity).
- $\alpha \times_Z 1_Z = \alpha$.
- $[\alpha \neq 0_Z \wedge \beta \neq 0_Z] \Rightarrow \alpha \times_Z \beta \neq 0_Z$.

Anel

- Um anel é uma tripla $(A, +, \times)$ tal que A é um conjunto e $+$ e $\times$ são operações binárias sobre A que satisfazem
 - Associatividade e comutatividade de $+$, (1) e (2) respectivamente;
 - Existe um elemento 0 em A , t.q.:
 - (3a) $\forall x. (x + 0 = x)$ * e
 - (3b) $\forall x \exists y, (x + y = 0)$ **
 - (4) Associatividade de $\times$
 - (5) Distributividade à esquerda e à direita de $\times$ c.r.a. $+$, e

*Pela propriedade (3a) e (2) deduz-se que este elemento neutro é único. Pois se existe um outro elemento y tal que $x + y = x$ então $y = y + 0 = 0 + y = 0$. Chamamos o elemento 0 de elemento neutro da adição.

**Por (3b) conclui-se que este elemento y também é único para cada $x \in A$. Pois se existe outro elemento z t.q. $x + y = 0 = x + z$, então $y = 0 + y = (x + z) + y = (x + y) + z = 0 + z = z$. Chamamos este elemento de inverso aditivo de x e denotamos ele por $-x$.

Anel comutativo com identidade

- (6) Um anel com elemento unitário (ou com identidade) é um Anel $(A, +, \times)$ que satisfaz

$$\forall x. (x \times 1 = 1 \times x = x).$$

- (7) Um anel comutativo é um Anel $(A, +, \times)$ que satisfaz

$$\forall x \forall y. (x \times y = y \times x).$$

EXEMPLO: $(\mathbb{Z}, +_Z, \times_Z)$ é um anel comutativo com identidade.

OBSERVAÇÃO: Um domínio de integridade é um anel comutativo com identidade sem inversores multiplicativos. Apenas 1 e -1 tem inversores multiplicativos em $(\mathbb{Z}, +_Z, \times_Z)$.

N^{os} inteiros, computação e divisão

- O computador opera discretamente.
- Os l^{os} procedimentos a serem chamados algoritmos.
- O papel da divisão na aritmética computacional
 - Aplicações com aritmética modular,
 - alocação de memórias,
 - números pseudo-aleatórios,
 - procedimentos de checagem de dígitos e
 - criptografia
- Teorema da divisão
- Particularidade da divisão: fecho aritmético

RELAÇÃO DE DIVISIBILIDADE

Definition 2.1 *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $a \neq 0$, então a divide b (denotado por $a|b$) se houver um $c \in \mathbb{Z}$ tal que $b = a \times c$. Em outras palavras*

$$a|b \text{ sse } \exists c. (ac = b).$$

Denotamos a não divide b por $a \nmid b$.

- Se $a|b$ também Podemos dizer que a é fator (ou divisor) de b , b é múltiplo de a , b é divisível por a .
- EXEMPLOS: Mostre se $3|7$ e se $3|12$.
- PROBLEMA: Quantos inteiros positivos que não excedem n são divisíveis por d ?

Funções piso e teto

Definição: A **função piso** (também chamada de **chão** ou **solo**) associa a cada número real x o maior inteiro que é menor ou igual a x . Este inteiro é denotado por $\lfloor x \rfloor$.

Observe que $\lfloor 1/3 \rfloor = \lfloor 2/3 \rfloor = 0$,
 $\lfloor -1/3 \rfloor = -1$, $\lfloor -2/3 \rfloor = -1$ e $\lfloor 5 \rfloor = 5$.

Definição: A **função teto** associa a cada número real x o menor inteiro que é maior ou igual a x . Este inteiro é denotado por $\lceil x \rceil$.

Observe que $\lceil 5/4 \rceil = 2$, $\lceil 7/4 \rceil = 2$, $\lceil -1/4 \rceil = 0$,
 $\lceil -3/4 \rceil = 0$ e $\lceil 4 \rceil = 4$

EXERCÍCIO (Demonstre)

Tanto o piso quanto o teto são funções do conjunto $\mathbb{R}$ para o conjunto $\mathbb{Z}$. Essas funções tem algumas propriedades importantes:

- $\lfloor x \rfloor = n$ se, e somente se, $n \leq x < n + 1$.
- $\lfloor x \rfloor = n$ se, e somente se, $x - 1 < n \leq x$.
- $\lceil x \rceil = n$ se, e somente se, $n - 1 < x \leq n$.
- $\lceil x \rceil = n$ se, e somente se, $x \leq n < x + 1$.
- $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1$.
- $\lfloor -x \rfloor = -\lceil x \rceil$.
- $\lceil -x \rceil = -\lfloor x \rfloor$.

Theorem 2.1 *Sejam $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Então*

1. $a|0$.
2. $|$ é reflexivo.
3. $|$ é transitivo.
4. Se $a|b$ e $c|d$ então $ac|bd$
5. Se $a|b$ e $a|c$ então $a|b + c$.
6. Se $a|b$ então $a|bc$ para todo $c \in \mathbb{Z}$.
7. $a|b$ e $b|a$ sse $|a| = |b|$.
8. Se $a|b$ e $b \neq 0$ então $|a| \leq |b|$.
9. Se $a|b$ e $b|c$ então $a|(bx + cy)$ para todo $x, y \in \mathbb{Z}$.

Propriedades

Theorem 2.2 *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, sendo $b > 0$. Então existem dois inteiros únicos q e r tal que*

$$a = bq + r \text{ e } 0 \leq r < b.$$

Proof. Suponha $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b > 0$. Vamos provar primeiro que q e r existem. Considere o conjunto S de todos os inteiros não negativos na forma $a - zb$, sendo $z \in \mathbb{Z}$ (note que este seria o conjunto dos restos). Nota-se que $S = P$ e conforme provamos anteriormente, S possui um elemento mínimo. Então suponha um $r \in S$ arbitrário e que $r_{\min} = a - qb$, onde $q \in \mathbb{Z}$, é o menor inteiro de S . Então, por definição de S , $r \geq 0$ para todo $r \in S$. Agora, por redução ao absurdo, suponha que $r_{\min} \geq b$. Então, como $r \geq 0$, existe um $r_{\min} - b \in S$ já que $r_{\min} - b = (a - qb) - b = a - (q + 1)b$ está no formato $a - zb$. Como $r_{\min} - b < r_{\min}$, então $r_{\min}$ não é mínimo de S (contradição). Logo r e q existem e $r < b$.

Agora provemos que r e q são únicos. Suponha que existe $a = qb + r$ e $a = q'b + r'$ onde $0 \leq r, r' < b$. Então $|r' - r| < b$. Agora assuma que $q \neq q'$, então $r' - r = b(q - q')$. Portanto $|r' - r| > b$. Contradição. Logo $q = q'$ e $r = r'$.

TEOREMA DA DIVISÃO

Como definir divisão nos inteiros?

Então a divisão de dois inteiros tem como meta determinar o quociente a fim de obter o menor inteiro positivo possível como resto. Com o cuidado de que, como estamos dividindo a em b partes, o resto não pode passar de b .

Até aqui r
e q existe
e $r \geq 0$.



Definition 2.2 *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b < 0$. Como pelo teorema da divisão existirá um único par de inteiros $a = qb + r$ e $0 \leq r < b$, então as operações div e mod são dadas por:*

$$a \text{ div } b = \text{div}(a, b) = q \quad \text{e} \quad a \text{ mod } b = r$$

OPERAÇÕES DIV E MOD

Teorema geral da divisão

Theorem 2.3 *Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$, sendo $b \neq 0$. Então existem dois inteiros únicos q e r tal que*

$$a = bq + r \text{ e } 0 \leq r < |b|.$$

Proof. Suponha $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$. Note que a equação $a = bq + s$ pode ser reescrita como $s = a - bq$ e ela descreve uma função linear de $\mathbb{Z}$ em $\mathbb{Z}$ tal que $s(z) = a - bz$. Portanto s é uma função monotônica decrescente (para maior clareza caracterize a função para $a = 13$ e $b = 5$). Com isso podemos definir o conjunto não vazio $S = \{a - bz | a, b, z \in \mathbb{Z}, a - bz \geq 0 \text{ e } b \neq 0\}$. Similar ao teorema anterior, nota-se que $S = P$ e conforme provamos anteriormente, S possui um elemento mínimo. Por definição $r = a - bz$ para algum $z \in \mathbb{Z}$. Chamemos este z de q quando r for mínimo. Então $r = a - bq$ e $r \in S$. Por definição de S , $r \geq 0$. Agora suponha, por redução ao absurdo, que $r \geq |b|$. Por hipótese, $b \neq 0$, então:

- Caso $b > 0$: $r - b = (a - bq) - b = a - b(q + 1)$. Portanto $r - b \in S$ e $r - b < r$ (contradição já que r é mínimo de S). Logo $r < |b|$.
- Caso $b < 0$: $r + b = a - bq + b = a - b(q - 1)$. Como $b < 0$, $a - b(q - 1) < a - bq$, então $r + b < r$ (contradição). Logo $r < |b|$.

Agora provemos que q e r são únicos: suponha que existe $r = a - qb$ e $r' = a - q'b$ onde $0 \leq r, r' < |b|$. Então $|r - r'| < |b|$. Como $r - r' = bq' - bq = b(q' - q)$, suponha agora que $q \neq q'$, então $|r - r'| = |b(q' - q)| \geq |b|$ (contradição). Logo $q = q'$ e $r = r'$.



PRIMALIDADE

Primalidade

- O que é?
 - Um inteiro $p > 1$ é chamado de **primo** sse p é divisível por nenhum outro inteiro positivo além de 1 e ele mesmo (i.e. os únicos fatores de p são p e 1). Caso contrário ele é chamado de **composto**.
- Porque é importante?
 - Estudado nos últimos 400 anos
 - Problemas resolvidos e conjecturas
 - “ $f(n) = 2^{2^n} + 1$ para todo inteiro n é um número primo” (Fermat, 1540).
 - Logo 65.537 é primo, mas $4.294.967.297 = 641 \times 6.700.417$ (Euler, 1732). Ainda não temos uma fórmula!
 - Aplicado em codificação (teorema fundamental da aritmética) e criptografia (aritmética modular)

Teorema fundamental da aritmética

- Qualquer inteiro é divisível por um número primo?
- Qualquer inteiro positivo $n > 1$ é primo ou pode ser composto por uma fatoração de primos?
- Esta fatoração é única?
- Outros resultados
 - Crivo de Eratóstenes
 - Seja n um número inteiro e p um número primo. Se n é divisível por p então p não divide $n+1$
 - Existem infinitos número primos.

Qualquer inteiro é divisível por um número primo

Theorem 2.4 *Qualquer número inteiro $n > 1$ é divisível por um número primo. I.e. Se $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n > 1$, então existe um número primo tal que $p|n$.*

Proof. Suponha $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n > 1$. Caso n seja primo então ele é divisível por um número primo porque a relação de divisibilidade é reflexivo. Caso n seja composto, $n = r_0 \cdot s_0$, tal que $r_0, s_0 \in \mathbb{Z}$ e $1 < r_0, s_0 < n$. Caso r_0 ou s_0 é/são primos então n é divisível por um número primo. Caso contrário existe $r_0 = r_1 \cdot s_1$. Daí caso r_1 ou s_1 é/são primos então n é divisível por um número primo por transitividade. Caso contrário repete-se o passo anterior até encontrar um $r_k \in \mathbb{Z}$ tal que $r_k|n$ e r_k é primo. Este procedimento é repetido um número finito de vezes pois $1 < r_1, s_1 < r_0, s_0 < n$ e todos eles são inteiros. Então temos uma sequência $r_0, r_1, \dots, r_k$ onde $k \geq 0$ e $1 < r_k < r_{k-1} < r_{k-2} < \dots < r_1 < r_0 < n$. Portanto podemos definir o conjunto $S = \{r_i | r_i \in \mathbb{Z}, r_i > 1 \text{ e } r_i|n\}$. Note que este conjunto não é vazio pois $n|n$ e tem um menor elemento, que é r_k , pois $S = P$. Suponha agora, por redução ao absurdo, que r_k é composto. Então existem inteiros a e b tal que $r_k = ab$. Portanto $1 < a, b < r_k$ (contradição já que $a, b \in S$ e r_k é mínimo em S). Logo r_k é primo.

Qualquer inteiro positivo $n > 1$ é primo ou pode ser decomposto por uma fatoração de primos

Theorem 2.5 *Qualquer número inteiro $n > 1$ pode ser decomposto por uma fatoração de números primos.*

Proof. Suponha $n \in \mathbb{Z}$ tal que $n > 1$. Caso n seja primo então satisfaz-se o enunciado. Caso contrário, suponha que n é composto. Pelo teorema anterior, existe um número primo p_k tal que $p_k | n$. Assim existe $x_0 \in \mathbb{Z}$ tal que $n = p_k \cdot x_0$ onde $1 < x_0 < n$. Se x_0 é primo então a prova está completa. Caso x_0 é composto, então pelo teorema anterior, existe um número primo p_1 tal que $p_1 | x_0$. Assim existe $x_1 \in \mathbb{Z}$ tal que $x_0 = p_1 x_1$ onde $1 < x_1 < x_0$. Portanto $n = p_0 \cdot p_1 \cdot x_1$. Caso x_1 é primo então a prova está completa. Caso contrário seguimos o mesmo raciocínio um número finito de vezes, pois, de forma análoga ao teorema anterior, obteremos uma sequência finita e decrescente de divisores de n , $n > x_0 > x_1 > x_2 > \dots > 1$ que são divisíveis por primos p_i , e existe um número primo p_k tal que $n = p_0 \cdot p_1 \cdot \dots \cdot p_k$.

Qualquer inteiro positivo $n > 1$ é primo ou pode ser decomposto por uma fatoração de primos

Demonstração mas simples por indução forte

2 é primo.

Agora suponha que todos os inteiros r , onde $1 < r \leq k$, são primos ou pode ser escrito como um produto de números primos. Então $k + 1$ é primo (caso I) ou é composto e pode ser escrito como $a \cdot b$ em que $1 < a \leq k$ e $1 < b \leq k$.

Se caso I, então está provado. Caso contrário, por hip. Indutiva a e b são primos ou são produtos de primos, logo $k+1$ é um produto de primos.

Isso é vdd pq podemos continuar por um número finito de vezes até chegar no 2, conforme se apresenta nos slides anteriores.

Tal fatoração é única

Theorem 2.6 *A fatoração enunciada no Teorema 2.5 é única.*

Proof. Suponha que há duas fatorações distintas para um inteiro $n > 1$. Então podemos escrever $n = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_r$ e $n = q_1 \cdot q_2 \cdot \dots \cdot q_s$ onde $r \leq s$ e p_i, q_j são primos com $p_i \leq p_{i+1}$ e $q_j \leq q_{j+1}$ para todo $1 < i \leq r$ e $1 < j \leq s$. Portanto, $p_1 | q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdot \dots \cdot q_s$. Logo $p_1 = q_j$ para algum j , concluindo que $p_1 \geq q_1$. Analogamente $q_1 | p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_r$. Então $q_1 = p_i$ para algum i , concluindo que $q_1 \geq p_1$. Logo $p_1 = q_1$. Portanto $p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_r = q_2 \cdot \dots \cdot q_s$. Repete-se o mesmo raciocínio e se conclui que $p_2 = q_2$ e assim r vezes. Agora suponha que $r < s$, então $1 = q_{r+1} \cdot q_{r+2} \cdot \dots \cdot q_s$ (contradição pois são números primos). Portanto $r = s$ e $p_i = q_j$ para todo $1 < i, j \leq q = s$.

Teorema Fundamental da Aritmética

Corollary 2.1 *Qualquer número inteiro $n > 1$ pode ser decomposto por uma fatoração **única** de números primos. I.e. um número inteiro $n > 1$ ou é primo ou pode ser escrito de maneira única, a menos da ordem dos fatores, como produto de números primos. (Teorema Fundamental da Aritmética)*

OBS: A decomposição em primos de um inteiro $n \geq 2$ pode ser dada da forma:

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} p_3^{a_3} \dots p_r^{a_r}$$

Ou seja, podem existir fatores primos repetidos.

Exemplo: $540 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5$.

Outros resultados

Proposition 2.1 *Se n é um número composto então n tem um divisor primo $p \leq \sqrt{n}$. (Crivo de Eratóstenes)*

Proposition 2.2 *Para todo $n \in \mathbb{Z}$ e primo p , se $p|n$ então $p \nmid (n+1)$.*

Proposition 2.3 *O conjunto dos números primos é infinito.*

Conceitos relacionados

- Primos de Mersenne

- $M_p = 2^p - 1$, onde p é primo
- Exemplos: $M_2 = 3$, $M_3 = 7$, $M_5 = 31$, $M_7 = 127$, $M_{13} = 8.191$, $M_{17} = 131.071$, $M_{19} = 524.287 \dots$

- Coprimos/ Primos entre si/ Primos gêmeos

- Conjunto de números inteiros (com cardinalidade maior que 1) são coprimos (ou mutuamente primos) se o único divisor comum entre eles é 1.
- Ex.: $\{2, 3, 5, 7, 11\}$, $\{13, 20\}$, $\{10, 21, 121\} \dots$



MÁXIMO DIVISOR COMUM (MDC)

MDC

- Especificar os fatores primos em comum é equivalente a determinar os divisores em comum.

$$\begin{array}{l} 12 = 2 \cdot 2 \cdot 3 \\ 18 = 2 \cdot 3 \cdot 3 \end{array} \quad \text{Então } DC = \{2, 2 \cdot 3, 3\}$$

$$\begin{array}{r|l} 12, 18 & 2 \\ 6, 9 & 3 \\ 2, 3 & - \end{array}$$

- $MDC(a, b) = \max\{q : q|a \text{ e } q|b\}$
- OBS.: $MDC(0, 0)$ está excluído da definição de MDC pois é indeterminado (qualquer inteiro é divisor de 0).
- Como determinar o MDC?

I. Fatoração de primos

- $MDC(72, 63) = 9 = 3^2$ pois...
- $MDC(10^{20}, 6^{30}) = MDC((2 \times 5)^{20}, (2 \times 3)^{30}) = MDC(2^{20} \times 5^{20}, 2^{30} \times 3^{30}) = MDC(2^{20} \times 5^{20}, 2^{20} \times 2^{10} \times 3^{30}) = 2^{20}$

EXERCÍCIO: Defina coprimos a partir da definição de MDC.

MDC

1. Fatoração de primos

- $MDC(72, 63) = 9 = 3^2$ pois...
- $MDC(10^{20}, 6^{30}) = MDC((2 \times 5)^{20}, (2 \times 3)^{30}) = MDC(2^{20} \times 5^{20}, 2^{30} \times 3^{30}) = MDC(2^{20} \times 5^{20}, 2^{20} \times 2^{10} \times 3^{30}) = 2^{20}$

2. Algoritmo de Euclides

- Baseia-se em dois fatos:
 - Se $r \in \mathbb{Z}^+$ então $MDC(r, 0) = r$
 - Seja $a, b \in \mathbb{Z}$ e $a, b \neq 0$. Se $q, r \in \mathbb{Z}$ tq $a = bq + r$ então $MDC(a, b) = MDC(b, r)$.

Algoritmo de Euclides

Theorem 3.1 *Seja $a, b \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b \neq 0$. Se $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bq + r$ então $MDC(a, b) = MDC(b, r)$ (Algoritmo de Euclides).*

Proof. Seja $a, b \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b \neq 0$. Suponha que $q, r \in \mathbb{Z}$ tal que $a = bq + r$. Primeiro provemos que $MDC(a, b) \leq MDC(b, r)$. Então suponha um $c \in \mathbb{Z}$ tal que $c|a$ e $c|b$. Pela definição de $|$, $a = nc$ (I) e $b = mc$ (II) com $n, m \in \mathbb{Z}$. Então, subst. (I) em (II), $nc = mcq + r$. Portanto $r = c(n - mq)$ e, como $n - mq \in \mathbb{Z}$, então $c|r$. Assim, para qualquer c , se $c = dc(a, b)$ então $c = dc(b, r)$. Logo $MDC(a, b) \leq MDC(b, r)$.

Para provar que $MDC(b, r) \leq MDC(a, b)$, faça o raciocínio análogo supondo um $c \in \mathbb{Z}$ tal que $c|b$ e $c|r$. $b = nc$ (I) e $r = mc$ (II) com $n, m \in \mathbb{Z}$. Então, subst. (I) em (II), Então $a = c(nq + m)$ e $c|a$. Portanto, se $c|b$ e $c|r$ então $c|b$ e $c|a$. Logo $MDC(b, r) \leq MDC(a, b)$.

Conclui-se que $MDC(a, b) = MDC(b, r)$.

Aplicando o algoritmo de Euclides

$$\left\{ \begin{array}{l} MDC(r, 0) = r \\ MDC(a, b) = MDC(b, r) \end{array} \right.$$

- Ex.: MDC(330, 156)

Problemas em aberto

- Não se conhece uma função $f(n)$ tal que $f(n)$ é primo para todo $n \in \mathbb{Z}$.
- Conjectura de Goldbach
 - Para todo inteiro par $n > 2$, n é obtido através da soma de dois primos.
 - Ex.: $2 + 2 = 4$, $3 + 3 = 6$, $3 + 5 = 8$, $5 + 5 = 10$, ..., $1,6 \times 10^{18}$
- Há infinitos primos gêmeos (e.g. (3, 5), (5, 7), (11, 13), (17, 19), (29, 31) e (41, 43)).
- Há infinitos primos de Mersenne (primos no formato $2^n - 1$)
 - $2^{82.589.933} - 1$ é um primo de Mersenne descoberto em 2017 (<https://impa.br/noticias/descoberto-numero-primo-com-quase-25-milhoes-de-digito/>)
- PROBLEMA: Dois números naturais a e b são ditos coprimos, ou primos entre si, se $\text{mdc}(a,b)=1$. Encontre a quantidade de números naturais menores do que 216 que são coprimos com este número.

Algoritmo estendido de Euclides I/2

Teorema de Bézout *Seja $a, b \in \mathbb{Z}^+$ então existe $s, t \in \mathbb{Z}$ tal que $MDC(a, b) = sa + tb$.*

O algoritmo faz:

$$r_0 = s_0 \cdot a + t_0 \cdot b$$

$$r_1 = s_1 \cdot a + t_1 \cdot b$$

$\vdots$

$$r_n = s_n \cdot a + t_n \cdot b \text{ até chegar em } r_{n+1} = 0.$$

Veja a demonstração e estenda o seu conhecimento em:

https://www.obm.org.br/content/uploads/2017/01/bezout_e_outros_bizus.pdf

Importante para determinar o MDC a partir de uma combinação linear.

Como funciona?

Ex₁.: $MDC(252, 198) = 18$, pois:

$$252 = 1 \times 198 + 54 \quad \rightarrow \quad 54 = 252 - 1 \times 198 \quad (I)$$

$$198 = 3 \times 54 + 36 \quad \rightarrow \quad 36 = 198 - 3 \times 54 \quad (II)$$

$$54 = 1 \times 36 + 18 \quad \rightarrow \quad 18 = 54 - 1 \times 36 \quad (III)$$

$$36 = 2 \times 18 + 0 \quad \rightarrow \quad 18 = 54 - 1 \times 36$$

$$r_{n+1} = 0$$

Substituindo (II) em (III):

$$18 = 54 - 1 \times (198 - 3 \times 54)$$

$$= 4 \times 54 - 1 \times 198 \quad (IV)$$

Substituindo (I) em (IV):

$$18 = 4 \times (252 - 1 \times 198) - 1 \times 198$$

$$= 4 \times 252 - 5 \times 198$$

Logo $MDC(252, 198) = s252 + t198$ onde $s=4$ e $t=-5$

Ex₂.: $MDC(120, 23) = 1$

Algoritmo estendido de Euclides 2/2

- Outro método de resolução dos exemplos anteriores pode ser visto em:
 - YouTube: “Aritmética - Aula 23 - O algoritmo de Euclides estendido”: <https://www.youtube.com/watch?v=oRwuQrm3ggE>
- Vide aplicações e extensões do conteúdo em:
 - <https://portaldabimem.pa.br/index.php/modulo/ver?modulo=55>
- Se $a|b$ e $a|c$ então $a|bc$, mas a recíproca não é verdadeira:
 - Se $\text{MDC}(a,b)=1$ e $a|bc$ então $a|c$
 - Reflita com casos concretos (e.g.: $a=2, b=5$ e $c=4$; $a=8, b=9$ e $c=72$; $a=2, b=5$ e $c=15$) antes de demonstrar.
- Assunto relacionado:
 - Dado a, b e c , $ax+by = c$ é uma equação diofantina linear em que x e y são inteiros. Quando uma equação diofantina linear possui solução?
 - $\text{MDC}(a,b)|c$ sse existe solução para uma equação diofantina
 - $2x + 16y = 2.684, 5x + 15y = 27, 3x + 5y = 7$ possuem solução?

MMC

- $MMC(a, b) = \min\{c : a|c \text{ e } b|c\}$

10, 9, 8, 7, 6, 5	2
5, 9, 4, 7, 3, 5	2
5, 9, 2, 7, 3, 5	2
5, 9, 1, 7, 3, 5	3
5, 3, 1, 7, 1, 5	3
5, 1, 1, 7, 1, 5	5
1, 1, 1, 7, 1, 1	7
1, 1, 1, 1, 1, 1	-

$$10 = 2^1 \times 5^1$$

$$9 = 3^2$$

$$8 = 2^3$$

$$7 = 7^1$$

$$6 = 2^1 \times 3^1$$

$$5 = 5^1$$

$$MMC(10, 9, 8, 7, 6, 5) = 2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 = 2^{\max\{1,3\}} \times 3^{\max\{1,2\}} \times 5^{\max\{1,0\}} \times 7^{\max\{1,0\}}$$

- Então determine $MMC(2^3 \times 3^5 \times 7^2, 2^4 \times 3^3)$



ARITMÉTICA MODULAR

Congruência Modular

- Definição de congruência relacionada a equivalência (Euler, 1750)
- Aplicações em eventos cíclicos
 - Contagem do tempo
 - Ponteiros de um relógio, semanas, mês, ano
 - Dígitos verificadores
 - Criptografia RSA
- Ex.: $3 \equiv 63 \equiv 123 \equiv -57 \pmod{60}$
- Façamos o raciocínio para arbitrários $a, b \in \mathbb{Z}$.

Definition 3.1 *Congruência é uma relação entre dois inteiros que divididos por um terceiro, chamado de número de congruência, resultam em um mesmo resto. I.e., a e b são congruentes módulo n , denotado por $a \equiv_n b$ ou $a \equiv b \pmod{n}$ sse $a \bmod n = b \bmod n$.*

Congruência Modular

Proposition 3.1 $a \bmod n = b \bmod n$ sse $n|(a - b)$.

Proof. Suponha que $a \bmod n = b \bmod n$ então $a = qn + r$ e $b = q'n + r$. Então $r = a - qn$ e $r = b - q'n$. Então $a - qn = b - q'n$ e $a - b = n(q - q')$. Como $q - q' \in \mathbb{Z}$ então $n|(a - b)$. Suponha agora que $n|(a - b)$ então $a - b = nk$ para algum $k \in \mathbb{Z}$. Então $a = b + nk$ (I). Caso $n = 0$ então $a = b$. Portanto $a \bmod n = b \bmod n$. Caso $n \neq 0$ então $a \bmod n = a - \lfloor a/n \rfloor \cdot n$ (II). Subst. (I) em (II): $a \bmod n = a - \lfloor a/n \rfloor \cdot n = (b + nk) - \lfloor (b + nk)/n \rfloor \cdot n = b + nk - \lfloor b/n \rfloor \cdot n - kn = b - \lfloor b/n \rfloor \cdot n = b \bmod n$.

Exs.: $9 \equiv 7 \pmod{2}$, $186 \equiv 4 \pmod{7}$, $15 \equiv 9 \pmod{2}$.

Obs.: Note que se $n|a - b$, então $a = nk + b \in S$ (formato dos restos), mas não significa que b é resto de $a \div n$. Contra-exemplo: $23 \equiv 8 \pmod{5}$ sse $5|23 - 8$, $23 = 5k + 8$. $k = 4$ e 8 não é o resto.

Propriedades da congruência modular

Proposition 3.2 *As seguintes declarações são verdadeiras.*

1. *Congruência modular é uma relação de equivalência.*
2. $nk \equiv 0 \pmod{n}$.
3. $a - nk \equiv a \pmod{n}$.
4. $(a + b) \bmod n = [(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n$. *I.e.* $(a + b) \equiv_n (a \bmod n + b \bmod n)$.
5. $(a \cdot b) \bmod n = [(a \bmod n) \cdot (b \bmod n)] \bmod n$. *I.e.* $(a \cdot b) \equiv_n (a \bmod n) \cdot (b \bmod n)$
6. *Se $m > 1$ então $a^m \equiv_n (a \bmod n)^m$ (i.e., $(a^m) \bmod n = (a \bmod n)^m \bmod n$).*

Propriedades da congruência modular

2. Trivial.

3. Como $-nk$ é múltiplo de n , então $n|(a - nk - a)$. Portanto, pela definição de Cong.Mod.,
 $a - nk \equiv a \pmod{n}$.

4. Pelo teorema geral da divisão, para qualquer $a, b \in \mathbb{Z}^*$, existe $k, h \in \mathbb{Z}$ tal que $a = nk + (a \bmod n)$ (I) e $b = nh + (b \bmod n)$ (II) para algum $n \in \mathbb{Z}$. $n|n(k + h)$, então $n|a + b - (a - nk + b - nh)$.
Portanto $a - nk + b - nh \equiv_n a + b$. Consequentemente:

$$\begin{aligned} a + b \bmod n &= \\ &= a - nk + b - nh \bmod n && (III, \text{ por Def. de CM}) \\ &= [-nk + nk + (a \bmod n) + -nh + nh + (b \bmod n)] \bmod n && (\text{por subst. de (I) e (II) em (III)}) \\ &= [(a \bmod n) + (b \bmod n)] \bmod n && (\text{pela lei do cancelamento da adição}). \end{aligned}$$

Propriedades da congruência modular

5. Pelo teorema geral da divisão, para qualquer $a, b \in \mathbb{Z}^*$, existe $k, h \in \mathbb{Z}$ tal que $a - nk = (a \bmod n)$ (I) e $b - nh = (b \bmod n)$ (II) para algum $n \in \mathbb{Z}$, então $n \mid ab - (a - nk)(b - nh)$. Portanto $(a - nk)(b - nh) \equiv_n ab$. Consequentemente:

$$\begin{aligned} ab \bmod n &= \\ &= (a - nk)(b - nh) \bmod n && (III, \text{ por Def. de C.M.}) \\ &= [(a \bmod n)(b \bmod n)] \bmod n && (\text{por subst. de (I) e (II) em (III)}) \end{aligned}$$

6. Seja $m \in \mathbb{Z}^+$ e $a \in \mathbb{Z}$. Então, pelo item anterior, $(a \cdot a) \bmod n = [(a \bmod n) \cdot (a \bmod n)] \bmod n$. Portanto, $a^2 \bmod n = (a \bmod n)^2 \bmod n$. Repetindo m vezes, temos que $a^m = (a \bmod n)^n \bmod n$.

Propriedades da congruência modular

Theorem 3.3 *Sejam $a, b, c, d, m \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{Z}^+$. Se $a \equiv b \pmod{n}$ e $c \equiv d \pmod{n}$ então:*

1. $a + c \equiv b + d \pmod{n}$;

2. $a - c \equiv b - d \pmod{n}$;

3. $ac \equiv bd \pmod{n}$;

4. $a^k \equiv b^k \pmod{n}$

EXERCÍCIO

Propriedades da congruência modular

Theorem 3.4 *Sejam $a, b, m \in \mathbb{Z}$ e $n, d \in \mathbb{Z}^+$. Então:*

1. *Se $a \equiv_{nd} b$ então $a \equiv_n b$;*
2. *Se $a \equiv_{nd} b$ então $a \equiv_n b$ e $a \equiv_d b$;*
3. *$ad \equiv_{nd} bd$ sse $a \equiv_n b$.*

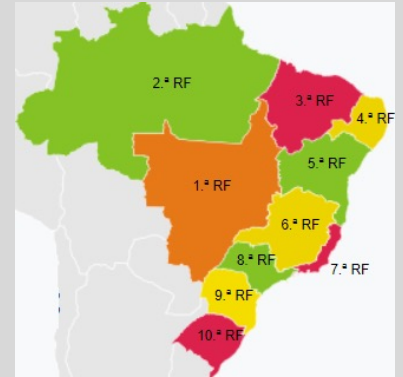
Propriedades da congruência modular

1. Suponha $a \equiv_{nd} b$ então $nd|a - b$. Portanto existe um $k \in \mathbb{Z}$ tq $a - b = nd \cdot k$. Assim, $a - b = n(dk)$. Como $dk \in \mathbb{Z}$ então $n|a - b$. Logo $a \equiv_n b$.
2. Similar ao anterior. **Adicionalmente, se $a \equiv_n b$ e $a \equiv_d b$ e $\text{mmc}(d, n) = dn$, então $n|a - b$ e $d|a - b$. Portanto, como $\text{mmc}(d, n) = dn$ então $a - b = nd$ ou $a - b$ é múltiplo de nd . Logo $nd|(a - b)$. Concluindo-se que $a \equiv_{nd} b$.**
3. ($\Rightarrow$) Suponha que $ad \equiv_{nd} bd$ então $nd|d(a - b)$. Portanto $(a - b)d = ndk = nkd$. Logo $(a - b) = nk$. Pela definição de divisibilidade e C.M., respectivamente obtemos $n|a - b$ e $a \equiv_n b$.
($\Leftarrow$) Suponha que $a \equiv_n b$. Então $n|a - b$. Portanto $(a - b) = nk$. Logo $(a - b)d = nkd = (nd)k$. Pela definição de divisibilidade e de C.M., $ad \equiv_{nd} bd$.

Classes de congruência

- O conjunto dos números que são congruentes a $a \pmod{n}$ é chamado de classe de congruência de a .
- Esta definição é possível uma vez que congruência é uma relação de equivalência
- $[a]_n = \{m \in \mathbb{Z} \mid m \equiv a \pmod{n}\}$ ou $[a]_n = \{m \in \mathbb{Z} \mid m = nk + (a \pmod{n}), \text{ onde } k \in \mathbb{Z}\}$
- Exs.: $[3]_{60}$

APLICAÇÕES



- Dígito verificador do ISBN10

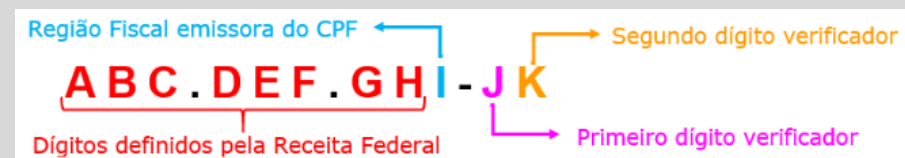
- $Dv =$ menor número que somado com s gera um múltiplo de 11, onde $s = 10d_1 + 9d_2 + \dots + 2d_9$
- Então $s + d_{10} \equiv 0 \pmod{11}$
- Ex.: 0-333-98111-dv; Quais valores dv pode assumir? O que ocorre se $d_{10} = 10$?

- Dígito verificador do ISBN13

- $Dv =$ menor número que somado com s gera um múltiplo de 10, onde $s = d_1 + 3d_2 + d_3 + 3d_4 \dots + d_{11} + 3d_{12}$
- Então $s + d_{13} \equiv 0 \pmod{10}$
- Ex.: 978-85-2440065-dv
- Quais valores dv pode assumir?

- Dígito verificador do CPF

- $Dv =$ menores números que subtraído de s_1 e s_2 são múltiplos de 11, onde $s_1 = d_1 + 2d_2 + 3d_3 + \dots + 9d_9$ e $s_2 = 0d_1 + d_2 + 2d_3 + \dots + 9d_{10}$
- Então $s_1 - d_{10} \equiv 0 \pmod{11}$ e $s_2 - d_{11} \equiv 0 \pmod{11}$



APLICAÇÕES

- Calendário

- Descubram através da aritmética modular qual o dia do seu nascimento e o dia do seu aniversário este ano. Saiba que 1 de janeiro de 2023 foi um domingo.

$[1]_7$:dom, $[2]_7$:seg, $[3]_7$:ter, $[4]_7$:qua, $[5]_7$:qui, $[6]_7$:sex, $[0]_7$:sab

- 2023 foi bissexto? Não!

Jan – $31 \equiv 3 \pmod{7}$

Fev – $28 \equiv 0 \pmod{7}$

Mar – $31 \equiv 3 \pmod{7}$

Abr – $30 \equiv 2 \pmod{7}$

Mai – $31 \equiv 3 \pmod{7}$

Jun – $30 \equiv 2 \pmod{7}$

Jul – $31 \equiv 3 \pmod{7}$

Ago – $31 \equiv 3 \pmod{7}$

~~Set – $30 \equiv 2 \pmod{7}$~~

~~Out – $31 \equiv 3 \pmod{7}$~~

~~Nov – $30 \equiv 2 \pmod{7}$~~

~~Dez – $31 \equiv 3 \pmod{7}$~~

20/09/23 foi:

$20 \pmod{7} = 6$, então 20/01 foi sexta-feira.

De janeiro a setembro basta fazer:

$(3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3 + 6) \pmod{7} = 4$ (qua)

Ou $(6 + 3 + 0 + 3 + 2 + 3 + 2 + 3 + 3) \pmod{7} = 4$ (qua)

$365 \pmod{7} = 1$. Então cada ano soma 1 e +1 para cada ano bissexto
(pois $366 \pmod{7} = 2$)

20/09/1984 foi:

$(39 + \lfloor 39/4 \rfloor) \pmod{7} = 6$. Então 20/09/1984 foi 6 dias antes de quarta-feira (qui),

Ou $(4 - 6) \pmod{7} = 5$ (quinta-feira).

Critérios de Divisibilidade

- Divisível por 9
- Divisível por 3
- Divisível por 2
- Divisível por 4
- Divisível por 6
- Divisível por 8
- Divisível por 5



CONGRUÊNCIA LINEAR

Definição

Dados os inteiros a, n, b tal que $n \neq 0$. x é chamado de **congruência linear** sse

$$ax \equiv_n b.$$

Adicionalmente, chamamos de **inverso de a módulo n** , denotado por $\bar{a}$, o número que multiplicado por a é congruente a 1, i.e.,

$$\bar{a}a \equiv_n 1.$$

Porque isso é importante?



Passo a passo para obter x em $ax \equiv b \pmod{n}$

1. Calcula o inverso de $a \pmod{n}$;
2. Multiplica os dois lados pelo inverso.
3. Aplica as propriedades de congruência modular para isolar o x em um dos lados da congruência.
4. Verifica a conclusão para qualquer elemento da classe de congruência de x .

Quando temos resposta para $ax \equiv_n b$?

Theorem 3.5 *Seja a, n coprimos e $n > 1$ então existe inverso de a módulo n .*

Lemma 3.1 *Seja $n \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Se $n|cd$ e $\text{MDC}(c, n) = 1$ então $n|d$.*

Corollary 3.1 *Seja $n \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $ac \equiv_n bc$ e $\text{MDC}(n, c) = 1$ então $a \equiv_n b$.*

Theorem 3.6 *Seja a, n coprimos e $n > 1$. O inverso de a módulo n é único em exclusão a sua classe de congruência.*

Quando temos resposta para $ax \equiv b \pmod{n}$?

Theorem 3.5 *Seja a, n coprimos e $n > 1$ então existe inverso de a módulo n .*

Proof. Suponha os inteiros a e n tal que sejam coprimos e $n > 1$. Então pelo algoritmo estendido de Euclides, existe $s, t \in \mathbb{Z}$ tais que, $1 = sa + tn$. Então $1 \pmod{n} = sa + tn \pmod{n}$. Portanto, $sa + tn \equiv 1 \pmod{n}$. Como $tn \equiv 0 \pmod{n}$ (pois $n|tn$), então obtemos que $sa \equiv 1 \pmod{n}$ a partir do seguinte raciocínio: se $n|sa + tn - 1$ então existe $k \in \mathbb{Z}$ tq $sa + tn - 1 = nk$. Esta equação pode ser reescrita como $sa - 1 = n(k - t)$. Pela definição de divisibilidade e C.M., respectivamente conclui-se que $n|sa - 1$ e $sa \equiv 1 \pmod{n}$. Logo o inverso de a módulo n existe e é s do algoritmo estendido de Euclides.

Quando temos resposta para $ax \equiv b \pmod{n}$?

Lemma 3.1 *Seja $n \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Se $n|cd$ e $\text{MDC}(c, n) = 1$ então $n|d$.*

Proof. Seja $n \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Suponha que $n|cd$ e $\text{MDC}(n, c) = 1$. Então pelo Teorema 3.2, $1 = sn + tc$. Então $d = snd + tcd$. Por hipótese, $n|cd$, então $n|tcd$ (1). Como $sd \in \mathbb{Z}$ então $n|snd$ (2). Aplicando (1) e (2) como antecedentes do Teorema 2.1(5), obtemos $n|snd + tcd$. Logo $n|d$.

Quando temos resposta para $ax \equiv b \pmod{n}$?

Corollary 3.1 *Seja $n \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Se $ac \equiv bc \pmod{n}$ e $\text{MDC}(n, c) = 1$ então $a \equiv b \pmod{n}$.*

Proof. Seja $n \in \mathbb{Z}^+$ e $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Suponha que $ac \equiv bc \pmod{n}$ e $\text{MDC}(c, n) = 1$. Então $n | ac - bc = c(a - b)$. Aplicando o lema anterior, obtém-se $n | a - b$. Logo $a \equiv b \pmod{n}$.

Theorem 3.6 *Seja a, n coprimos e $n > 1$. O inverso de a módulo n é único em exclusão a sua classe de congruência.*

Proof. Suponha, por redução ao absurdo, que $\overline{a_1}$ e $\overline{a_2}$ são inversos de a módulo n . Então $\overline{a_1}a \equiv 1 \pmod{n}$ e $\overline{a_2}a \equiv 1 \pmod{n}$. Portanto $\overline{a_1}a \equiv \overline{a_2}a \pmod{n}$. Como $\text{MDC}(a, n) = 1$, pelo Corolário 3.1, conclui-se $\overline{a_1} \equiv \overline{a_2} \pmod{n}$. Logo o inverso de a módulo n é único além da sua classe de congruência.

Passo a passo para obter x em $ax \equiv b \pmod{n}$

1. Calcula o inverso de $a \pmod{n}$: s de $(sa + tn)$;
 2. Multiplica os dois lados pelo inverso.
 3. Aplica as propriedades de congruência modular para isolar o x em um dos lados da congruência.
 4. Verifica a conclusão para qualquer elemento da classe de congruência de x .
- Exs.:
- a) Verifique que se $3x \equiv 4 \pmod{7}$ então $x \in [6]_7$
 - b) Verifique que se $2x \equiv 5 \pmod{3}$ então $x \in [1]_3$



TEOREMA CHINÊS DOS RESTOS

SISTEMA DE CONGRUÊNCIAS LINEARES

- Vários problemas podem ser reduzidos para um sistema deste tipo.
 - Ex.: Problema do chinês Sun Tzu.

Há certas coisas cuja quantidade é desconhecida, mas quando dividida por 3 pessoas, sobram 2, quando dividida por 5, sobram 3, e quando dividida por 7 sobram 2.

Qual será a quantidade dessas coisas?

$$\left\{ \begin{array}{l} x \equiv 2 \\ 3 \\ x \equiv 3 \\ 5 \\ x \equiv 2 \\ 7 \end{array} \right. \quad x???$$

Teorema Chinês dos restos

Theorem 3.5 *Seja $m_1, m_2, \dots, m_n \in \mathbb{Z}^+$ tal que em pares são primos entre si. Seja $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$. Então o sistema abaixo tem uma única solução módulo $m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$, i.e, todas as soluções pertencem a $[x]_m$.*

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv a_n \pmod{m_n} \end{cases}$$

Teorema Chinês dos restos

Proof. Primeiro vamos construir uma solução simultânea para todas as congruências. Seja $M_i = \frac{m}{m_i}$, para $1 \leq i \leq n$. Como M_i é o produto de todos os módulos com exceção de m_i e $m_1, m_2, \dots, m_n$ são primos entre si, então existe inverso s_i de M_i módulo m_i tal que $1 = s_i M_i + t_i m_i$. Agora provemos que o inteiro $x_0 = \sum_{k=1}^n s_k M_k a_k$ é uma solução para o sistema dado. Inicialmente, se $i \neq j$ então $M_i \equiv 0 \pmod{m_j}$. Portanto, $\sum_{i \neq j} s_i M_i a_i \equiv 0 \pmod{m_j}$. Se $i = j$, então $s_i M_i a_i \equiv s_i M_i a_i \pmod{m_i}$. Somando estes dois resultados obtemos que $x_0 = \sum_{k=1}^n s_k M_k a_k \equiv s_i M_i a_i \pmod{m_i}$ (1), para cada $1 \leq i \leq n$. Agora, como $1 \equiv s_i M_i \pmod{m_i}$, então $a_i \equiv s_i M_i a_i \pmod{m_i}$, e como $x_0 \equiv s_i M_i a_i \pmod{m_i}$, por transitividade com (1), temos que $x_0 \equiv a_i \pmod{m_i}$ para todo $1 \leq i \leq n$. Logo $x_0 \equiv a_i \pmod{m_i}$, para todo i , i.e., x_0 é uma solução simultânea do sistema.

Agora assumamos que há outra solução y_0 . Então, $y_0 \equiv a_i \pmod{m_i}$ para cada $1 \leq i \leq n$. Como $y_0 \equiv x_0 \pmod{m_i}$. Ademais, pela definição de CM, $m_i | x_0 - y_0$ para cada $1 \leq i \leq n$. Portanto, $m | x_0 - y_0$, para $m = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$. Isso mostra a unicidade da solução módulo m .

Teorema Chinês dos restos

Como resolveremos o Enigma de Sun Tzu?

1. Calcula m : $m = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$
2. Calcula M_1, M_2 e M_3 : $M_1 = \frac{m}{3} = 35$; $M_2 = \frac{m}{5} = 21$; $M_3 = \frac{m}{7} = 15$;
3. Calcula os inversos de $M_1 \bmod 3$, $M_2 \bmod 5$ e $M_3 \bmod 7$: $s_1 = 2$, $s_2 = 1$ e $s_3 = 1$.
4. Calcula $x \equiv x_0$ onde $x_0 = a_1 M_1 s_1 + a_2 M_2 s_2 + a_3 M_3 s_3 = 233$.

A solução é $[23]_{105} = \{x | x \equiv 23\}$

Outro método usando o teorema da divisão

Example 3.1 *Encontre a quantidade x tal que $x \equiv 1 \pmod{5}$, $x \equiv 2 \pmod{6}$ e $x \equiv 3 \pmod{7}$.*

Pelo teorema geral da divisão temos que $x = 5t + 1$ (1), com $t \in \mathbb{Z}$, então $5t + 1 \equiv 2 \pmod{6}$. Portanto, $5t \equiv 1 \pmod{6}$. Então $t \equiv 5 \pmod{6}$. Aplicando novamente o teorema da divisão, $t = 6u + 5$ (2). Substituindo (2) em (1), temos $x = 5(6u + 5) + 1 = 30u + 26$ (3).

Substituindo (3) em $x \equiv 3 \pmod{7}$, temos $30u + 26 \equiv 3 \pmod{7}$. Portanto, $u \equiv 6 \pmod{7}$, e pelo teorema da divisão, $u = 7v + 6$ (4), onde $v \in \mathbb{Z}$. Substituindo (4) em (3), temos que $x = 30(7v + 6) + 26 = 210v + 206$. Então, transformando a equação de volta em congruência, temos a resposta pro sistema de congruência linear $x \equiv 206 \pmod{210}$ – pelo teorema da divisão, 206 seria o resto da divisão, 210 o divisor, x o dividendo e v o "quociente".



Aplicações

Example 3.2 *Represente os inteiros positivos menores que 12 com um par ordenado onde o primeiro membro é o mod de tal inteiro por 3 e o segundo membro é o mod de tal inteiro por 4.*

Note que se os módulos são primos entre si, temos uma representação única e podemos obter o inteiro de volta a partir da resolução de um sistema de congruência linear.

Exemplo 3.4 *Como faço para que um computador que só processa valores até 11, compute 6900-4500?*

Exercício: *Sabendo que $MDC(2^a-1, 2^b-1) = 2^{MDC(a,b)}-1$ e considerando o teorema dos restos chinês. Qual o máximo valor inteiro que o seu computador pode processar com até 35 bits?*

Pequeno Teorema de Fermat

- Na busca de um método eficiente para verificar se um número é primo, os chineses sugeriram o seguinte método:
 - Se $2^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$, então n é primo.
- Não é verdade, i.e., p não é necessariamente primo, mas a recíproca da afirmação é VERDADEIRA!
- Cada inteiro n composto da afirmação acima é chamado de PSEUDOPRIMO
 - Ex.: 341 é um pseudoprimo de base 2 pois $341 = 11 \cdot 31$ e $2^{340} \equiv 1 \pmod{341}$.

Satisfaz $b^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$	$\text{MDC}(n, b) = 1$	n é chamado...
Sim	Não	primo/pseudoprimo
Sim	Sim	Primo/pseudoprimo
Não	Sim	Nº de Carmichael

Pequeno Teorema de Fermat

Theorem 3.6 *Se p é primo e $a \in \mathbb{Z}$ tal que $p \nmid a$, então $a^{p-1} \equiv_p 1$*

Proof. Suponha que p é primo, $a, n \in \mathbb{Z}$ tal que $1 \leq n < p$ e $p \nmid a$. Então $p \nmid n$ para todo n . Portanto $p \nmid na$. Logo $na \not\equiv 0 \pmod{p}$ para todo n . Adicionalmente, como $n \equiv_p n$, então, para cada n distinto, na será congruente a algum número *distinto* de 1 a $(p-1)$. Portanto, $a \cdot 2a \cdot 3a \cdots (p-1)a \equiv_p 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (p-1)$. Logo $(p-1)! \cdot a^{p-1} \equiv_p (p-1)!$. Como $\text{MDC}(p, n) = 1$ para cada n , então podemos simplificar a congruência para $a^{p-1} \equiv_p 1$.

Corollary 3.2 *Se p é primo e $a \in \mathbb{Z}$, então $a^p \equiv_p a$*

Proof. Caso $p|a$ então $p|a^p$. Portanto $a^p \equiv_p a \equiv_p 0$. Caso $p \nmid a$ então, pelo teorema anterior, $a^{p-1} \equiv_p 1$ e como $a \equiv_p a$, então $a^p \equiv_p a$. Logo $a^p \equiv_p a$

Função totiente de Euler (Função ϕ de Euler)

- Uma demonstração alternativa do Pequeno teorema de Fermat usa a função totiente de Euler
- Também tem aplicação no Teorema dos Restos Chinês $x_0 = \sum_{i=1}^k a_i \left(\frac{m}{m_i}\right)^{\phi(m_i)}$. Bem como, na descoberta da ordem do grupo multiplicativo de inteiros módulo n .
- Por consequência, outra aplicação é na Criptografia RSA.

Definição 1. *Seja n um número natural. Definimos a função $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\phi(n) = |\{k \in \mathbb{N} : 1 \leq k \leq n \text{ e } \text{mdc}(k, n) = 1\}|$, na qual $|A|$ indica o números de elementos de um conjunto A .*

Função ϕ de Euler

Exemplos:

$\phi(8) = 4$, pois $\{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 8 \text{ e } \text{mdc}(x, 8) = 1\} = \{1, 3, 5, 7\}$.

$\phi(15) = 8$, pois $\{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 15 \text{ e } \text{mdc}(x, 15) = 1\} = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$.

Proposição 1. *Temos $\phi(2) = 1$ e $\phi(n) \geq 2$, para todo número natural $n \geq 3$.*

Função ϕ de Euler

Proposição 2. *Seja n um número natural, então $\phi(n) = n - 1$, se, e somente se, n é primo.*

Demonstração. Suponha que $\phi(n) = n - 1$, então para todo $m < n$ temos $\text{mdc}(n, m) = 1$. Logo, n não pode ser composto por um produto de fatores primos menores que n , ou seja, n é primo. Suponha que n seja primo, então todos os números naturais menores que n são relativamente primos com n , os números naturais menores que n são $1, 2, 3, \dots, n - 1$, portanto $\phi(n) = n - 1$, como queríamos. $\square$

Função ϕ de Euler

Teorema 1. *Dados m e n inteiros positivos com $\text{mdc}(m, n) = 1$, então*

$$\phi(m \cdot n) = \phi(m) \cdot \phi(n).$$

corolário 1. *Se $m_1, m_2, \dots, m_r$ são primos entre si, dois a dois, então*

$$\phi(m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_r) = \phi(m_1) \cdot \phi(m_2) \cdots \phi(m_r).$$

Note que se $N = p \cdot q$, onde p e q são primos então $\phi(N) = \phi(p \cdot q) = \phi(p) \cdot \phi(q) = (p - 1)(q - 1)$

Função ϕ de Euler

Teorema 2. *Seja p um primo e α um inteiro positivo. Então*

$$\phi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1} = p^{\alpha-1} \cdot (p - 1) = p^\alpha \cdot \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Demonstração. Sabemos que $\phi(p^\alpha)$ é a quantidade de inteiros positivos não superior a p^α e relativamente primos com p^α . Os únicos números positivos menores e que são relativamente primos com p^α são aqueles que não possuem o fator p . Observe que os números que possuem o fator p são os seguintes múltiplos:

$$p, 2p, 3p, \dots, kp,$$

onde $kp = p^\alpha$. Logo $k = p^{\alpha-1}$. Portanto, existem $p^{\alpha-1}$ inteiros não primos com p^α . Portanto, $\phi(p^\alpha) = p^\alpha - p^{\alpha-1}$. $\square$

Função ϕ de Euler

Exemplo do Teorema 2: $\phi(8) = \phi(2^3) = 2^3 - 2^2 = 8 - 4 = 4$.

Pelo Corolário 1 e Teorema 2, temos:

Teorema 3. *Seja $n = p_1^{r_1} \cdot p_2^{r_2} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k}$ a decomposição de n em fatores primos. Então $\phi(n) = p_1^{r_1-1} \cdot p_2^{r_2-1} \cdot \dots \cdot p_k^{r_k-1} \cdot (p_1 - 1) \cdot (p_2 - 1) \cdot \dots \cdot (p_k - 1)$.*

$$\begin{aligned}\text{Ex.: } \phi(12600) &= \phi(2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdot 7) \\ &= \phi(2^3) \cdot \phi(3^2) \cdot \phi(5^2) \cdot \phi(7) \\ &= 2^2(2-1) \cdot 3^1(3-1) \cdot 5^1(5-1) \cdot 7^0(7-1) \\ &= 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 6 \\ &= 2880\end{aligned}$$

Teorema de Euler: generalização do Pequeno Teorema de Fermat

Definição 2.73. Um sistema reduzido de resíduos módulo m é um conjunto de números inteiros $r_1, \dots, r_s$ tais que

1. $(r_i, m) = 1$, para todo $i = 1, \dots, s$,
2. $r_i \not\equiv r_j \pmod{m}$, se $i \neq j$,
3. Para cada $n \in \mathbb{Z}$ tal que $(n, m) = 1$, existe i tal que $n \equiv r_i \pmod{m}$.

Teorema de Euler: generalização do Pequeno Teorema de Fermat

Teorema 2.78 (Teorema de Euler). *Sejam $m, a \in \mathbb{Z}$ com $m > 1$ e $(a, m) = 1$. Então, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.*

Solução:

Seja $r_1, \dots, r_{\varphi(m)}$ um sistema reduzido de resíduos módulo m . Logo, pela Proposição 2.74., $ar_1, \dots, ar_{\varphi(m)}$ formam um sistema reduzido de resíduos módulo m e, portanto, $ar_1 \cdot ar_2 \cdot \dots \cdot ar_{\varphi(m)} \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(m)} \pmod{m}$.

Consequentemente, $a^{\varphi(m)} r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(m)} = ar_1 \cdot ar_2 \cdot \dots \cdot ar_{\varphi(m)} \equiv r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(m)} \pmod{m}$. Como $(r_1 \cdot r_2 \cdot \dots \cdot r_{\varphi(m)}, m) = 1$, é válida a lei do cancelamento e, então, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

Observação: O Teorema de Euler é a forma generalizada do Pequeno Teorema de Fermat, que considera congruências módulo m , em que m pode ser primo ou não.

Teorema de Euler: generalização do Pequeno Teorema de Fermat

Teorema 2.78 (Teorema de Euler). *Sejam $m, a \in \mathbb{Z}$ com $m > 1$ e $(a, m) = 1$. Então, $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.*

Corolário: Se $\text{MDC}(a, m) = 1$ então existem 4 valores distintos de $a^x \pmod{m}$.

$$a^k \equiv 1$$

$$a^{k+1} \equiv a$$

$$a^{k+2} \equiv a^2 \dots$$

$$a^{k+k} \equiv a^k$$

Por isso que $(p-1)(q-1) = \varphi(N)$ onde $N = p \cdot q$ determina a periodicidade de $a^x \pmod{N}$